

[Slide 1]

안녕하십니까. HoloLens와 P2P 네트워크, 그리고 AI가 융합된 AR 드라이빙 솔루션, PathGuard 발표를 시작하겠습니다.

[Slide 2]

운전자는 모든 것을 볼 수 없습니다. 영상에 보이시는 것처럼 예상치 못한 지점에서 보행자가 갑자기 튀어나올 수 있고 만약 운전자가 반응하지 못한다면, 이는 사고로 이어지게 됩니다. 뿐만 아니라, 대형 트럭에 가려진 앞 차의 급제동, 차선 변경 시 인지하지 못하는 측후방의 오토바이처럼 보이지 않는 곳으로부터 사고가 유발됩니다. 이는 모두 '물리적 시야 한계' 때문입니다.

[Slide 3]

통계자료를 보시면 2024년 기준, 하루 평균 543건. 즉 2분 40초마다 교통사고가 발생하고 있습니다. 저희는 교통사고 속에 숨겨진 '보이지 않는 위험'을 해결하고자 합니다.

[Slide 4]

그래서 저희는 운전자에게 시야 그 자체를 제공하고자 합니다. PathGuard는 AR 홀로렌즈를 통해 보이지 않는 위험을 시각화합니다. 핵심은 P2P 기반 네트워크 시야입니다. 주변 차량들이 인식한 모든 위험 정보가 사용자의 홀로렌즈에 통합되어, 전지적인 시점을 제공합니다.

[Slide 5]

이제 핵심 기술에 대해 하나씩 설명드리겠습니다. 먼저 AI입니다. AI 객체 인식 엔진이 차량, 보행자, 이륜차 등 도로 위의 모든 객체를 실시간으로 인식하고 속도와 방향을 예측하여 충돌 위험을 사전에 계산합니다.

[Slide 6]

저희가 실제 구현한 화면입니다. (잠깐 영상 보다가) 영상을 보시면 로그화면에 사람이 다가오자마자 경고로그가 뜬걸 확인할 수 있습니다. 동시에 비프음이 들리며, 사용자에게 먼저 알림이 가고 주변차량에 추가적으로 전파됩니다.

[Slide 7]

두 번째 핵심 기술은 방금 언급한 P2P 공유 네트워크입니다. AI가 인식한 위험 정보는 중앙 서버 없이 주변 차량에게 즉각 공유됩니다. 이를 통해 내 차가 볼 수 없는 사각지대를 다른 차량의 시야로 완벽하게 커버합니다.

[Slide 8]

그리고 다음 화면에서 보시듯이 P2P도 정상적으로 작동했습니다.

[Slide 9]

마지막으로 홀로렌즈입니다. 기존의 ADAS 시스템이 청각적 경고음을 주었다면, 저희는 시야 그 자체를 제공합니다. P2P 네트워크를 통해 수집된 위험 요인을 운전자의 실제 시야 위에 3D AR로 직접 투영합니다.

[Slide 10]

지금 보시는 화면은 저희가 구현한 데모 영상인데요. 화면에 보이는 핀포인트는 내비게이션 경로를 도로 위에 직접 생성해 줍니다. 이를 통해 운전자는 길을 찾기 위해 고개를 숙여 내비게이션 화면을 볼 필요가 없어집니다.

(화면 넘기면서) 이렇게 공사 정보도 띄울 수 있습니다.

[Slide 12]

저희 솔루션은 이러한 아키텍처를 통해 구현됩니다. 차량의 센서와 블랙박스 영상이 클라이언트로 모이고, 메인서버에서 주변 차량을 그룹핑합니다. 이를 통해 주변차량과 P2P와 LLM 서비스를 거쳐 홀로렌즈에 AR핀포인트로 생성됩니다.

[Slide 13]

저희가 공략할 시장의 잠재력은 막대합니다.

먼저 시장성입니다. PathGuard는 2030년 300조원 규모로 예상되는 ADAS 시장과, 연평균 44%씩 폭발적으로 성장하는 AR HUD 시장 모두를 공략할 수 있습니다.

핵심 타깃은 1차적으로 사고 비용에 민감한 물류, 택시, 렌터카 등 B2B 플릿 시장이고 2차적으로 스쿨존, 군부대 등 안전이 필수적인 지자체 및 공공 시장입니다.

이후 부품사, 개인 운전자, 보험사 순으로 시장을 빠르게 확장해 나갈 것입니다.

[Slide 14]

그렇다면 왜 PathGuard여야 하는지 저희의 차별점에 대해 설명드리겠습니다.

기존의 Tmap 같은 네비게이션 앱은 2D 정보이며 데이터 지연이 발생합니다.

또한 Mobileye 같은 ADAS 시스템은 자신의 차량의 시야만 인지할 뿐 사각지대로부터 유래되는 위험을 감지할 수 없습니다.

저희는 P2P 네트워크와 3D AR을 결합하여 운전자에게 전지적 시야를 제공하는 유일한 솔루션이라고 할 수 있습니다.

[Slide 15]

마지막으로 사업성 및 비즈니스 모델에 대해 말씀드리겠습니다.

저희는 B2C와 B2B 두 가지 트랙으로 접근합니다.

B2C로는 개인 고객에게 월 만원의 구독료로 서비스를 제공할 것이고,

B2B로는 물류, 택시 회사 등 '플릿' 단위의 대량 계약, 보험사 제후를 통한 수수료, 그리고 자동차 제조사에 선택재하는 라이선스 비즈니스를 공략합니다.

[Slide 16]

PathGuard는 이처럼 AI, P2P, 그리고 홀로렌즈 기술을 융합하여 보이지 않는 위험을 시각화하는 운전의 미래입니다.

지금까지 Team AiR였습니다. 감사합니다.